Los animales vertebrados

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Saber qué es un animal vertebrado
- Conocer los cinco grupos de vertebrados y sus características
- Distinguir animales vivíparos y ovíparos
- Clasificar animales según su alimentación
- Valorar y proteger a los animales en peligro

Para pensar

La ballena vive en el mar, tiene aletas y nada como un pez. Sin embargo, los científicos dicen que no es un pez. ¿Cómo puede ser?

Explicación

¿Qué es un animal vertebrado?

Los animales se dividen en dos grandes grupos según tengan o no huesos por dentro. Los vertebrados son los animales que tienen un **esqueleto interno** de huesos, con una columna vertebral en la espalda.

La columna vertebral está formada por muchos huesos pequeños, las **vértebras**, colocados uno encima de otro como las piezas de un collar. Gracias a ella el cuerpo se mantiene derecho y se puede doblar. Tócate la espalda: notarás los bultitos de tus vértebras.

Todos los vertebrados tienen el cuerpo dividido en **cabeza, tronco y extremidades**. Las extremidades pueden ser patas, alas, brazos o aletas. Casi siempre tienen cuatro.

Las personas somos vertebrados, igual que los perros, los gorriones, las truchas, las lagartijas o las ranas. Los vertebrados se clasifican en **cinco grupos**: mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios.



Los mamíferos

Los mamíferos son los vertebrados que tienen estas características:

- Tienen el cuerpo cubierto de **pelo**.
- Respiran con **pulmones**.
- Son **vivíparos**: las crías se desarrollan dentro del vientre de la madre y nacen ya formadas.
- Las crías **maman**: toman la leche que producen las mamas de la madre. De ahí

viene su nombre.
• Su temperatura es siempre la misma, aunque haga frío o calor.

La mayoría de los mamíferos viven en la tierra y caminan sobre cuatro patas, como el caballo, el gato o el oso. Pero hay excepciones curiosas: los **murciélagos** son mamíferos que vuelan, y los **delfines** y las **ballenas** son mamíferos que viven en el mar.

Las personas también somos mamíferos. ¡Y la ballena azul es el animal más grande que ha existido nunca, más que cualquier dinosaurio!



Las aves

Las aves son los vertebrados que tienen:

• El cuerpo cubierto de **plumas**.
• Dos **alas** y dos **patas**.
• Un **pico** sin dientes.
• Respiración con **pulmones**.
• Son **ovíparas**: ponen **huevos** con cáscara dura, que **incuban** dándoles calor con su cuerpo hasta que nacen los pollitos.

La mayoría de las aves **vuelan**. Para ello tienen los huesos huecos y muy ligeros, y unas plumas fuertes en las alas y en la cola. Pero algunas no vuelan: el **avestruz** corre muy deprisa y el **pingüino** nada en el mar helado.

La forma del pico nos dice qué comen: el águila tiene un pico curvo para desgarrar carne; el gorrión, un pico corto para partir semillas; y el flamenco, un pico que filtra el agua. También muchas aves hacen **nidos** y algunas, como las cigüeñas o las golondrinas, viajan cada año a países lejanos: son las aves **migratorias**.



Los peces

Los peces son vertebrados que viven siempre en el **agua**, ya sea en el mar o en los ríos y lagos. Sus características son:

- Tienen el cuerpo cubierto de escamas, unas plaquitas duras y resbaladizas.
- Respiran con branquias, que están a los lados de la cabeza y toman el oxígeno disuelto en el agua. Por eso, fuera del agua no pueden respirar.
- Se mueven con **aletas** y con la cola. Su cuerpo alargado les ayuda a nadar rápido.
- La mayoría son **ovíparos**: ponen muchísimos huevos en el agua.

Muchos peces viven en el mar, como la sardina, el atún, la merluza o el tiburón. Otros viven en agua dulce, como la trucha o la carpa. El salmón nace en el río, vive en el mar y vuelve al río para poner sus huevos.

Los peces son muy importantes en nuestra alimentación. Hay que pescar con cuidado, sin capturar peces demasiado pequeños, para que no se acaben.



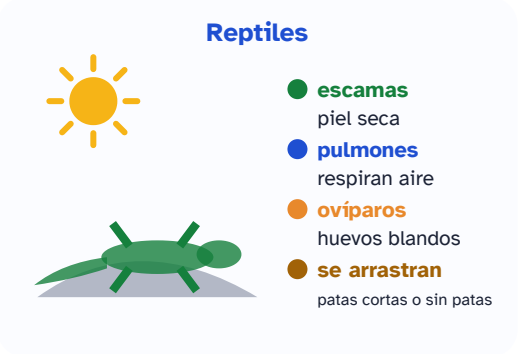
Los reptiles

Los reptiles son vertebrados que se caracterizan por:

• Tener la piel seca cubierta de **escamas** duras. Algunos tienen además un **caparazón**, como las tortugas.
• Respirar con **pulmones**, aunque vivan en el agua.
• Ser **ovíparos**: ponen huevos con una cáscara blanda como el cuero, normalmente bajo la arena o la tierra.
• Moverse **arrastrándose**, por eso se llaman reptiles. Tienen patas cortas o, como las serpientes, no tienen patas.

Los reptiles no pueden mantener su cuerpo caliente por sí solos. Por eso los ves **tomando el sol** en las piedras por la mañana, y en invierno muchos se esconden y duermen: **hibernan**.

Son reptiles la lagartija, el lagarto, la serpiente, la tortuga, el camaleón y el cocodrilo. Los dinosaurios eran también reptiles. En España vive el lagarto ocelado, que tiene manchas azules en los costados.



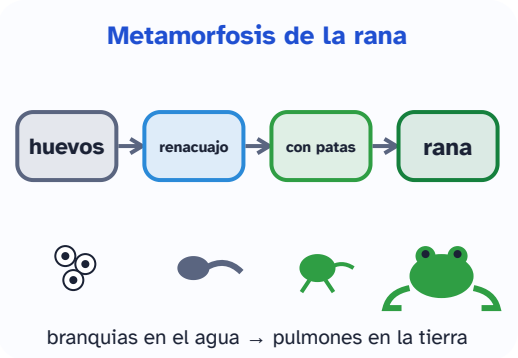
Los anfibios

Los anfibios son vertebrados que pasan parte de su vida en el agua y parte en la tierra. Su nombre significa «doble vida». Sus características son:

• Tienen la **piel desnuda**, sin pelo, plumas ni escamas. Es fina y siempre está húmeda.
• Son **ovíparos**: ponen huevos sin cáscara, blanditos, en el agua.
• Sufren una metamorfosis: cambian mucho de forma al crecer.

El ciclo de la rana es así: del huevo sale un **renacuajo**, que vive en el agua, tiene cola, no tiene patas y respira con **branquias**, como los peces. Poco a poco le salen las patas traseras, luego las delanteras, pierde la cola y desarrolla **pulmones**. ¡Ya es una rana adulta que puede salir del agua!

Las ranas, los sapos, los tritones y las salamandras son anfibios. Necesitan lugares húmedos. Muchos están en peligro porque se secan las charcas o se contamina el agua.



¿Qué comen los vertebrados?

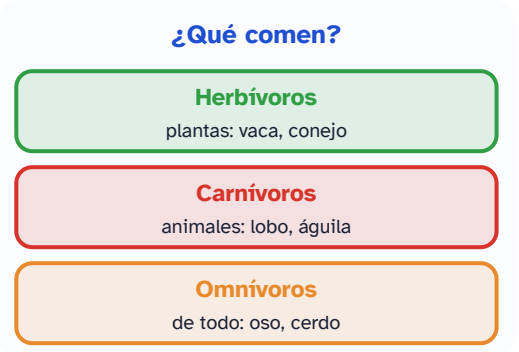
Según su **alimentación**, los animales se clasifican en tres grupos:

- Herbívoros: comen solo **plantas**: hierba, hojas, frutos o semillas. Por ejemplo, la vaca, el caballo, el conejo, la oveja o la jirafa. Suelen tener dientes planos para masticar.

- Carnívoros: comen **otros animales**. Por ejemplo, el lobo, el león, el águila, el tiburón o el cocodrilo. Suelen tener dientes afilados o picos y garras para atrapar a sus presas.

- Omnívoros: comen de **todo**, plantas y animales. Por ejemplo, el oso, el cerdo, el jabalí, la gallina y las personas.

Los animales que cazan a otros se llaman **depredadores**, y los animales cazados se llaman **presas**. Muchas presas tienen trucos para defenderse: corren muy rápido, como la gacela; se esconden con colores parecidos al entorno, como el camaleón; o viven en grupo, como las cebras.



Clasificamos vertebrados

Para saber a qué grupo pertenece un vertebrado, podemos hacernos estas preguntas, una detrás de otra:

1. ¿Tiene **pelo** y sus crías toman leche? → Es un **mamífero**.
2. ¿Tiene **plumas**? → Es un **ave**.
3. ¿Vive siempre en el agua, tiene **escamas y branquias**? → Es un **pez**.
4. ¿Tiene **escamas** y piel seca, y respira con pulmones? → Es un **reptil**.
5. ¿Tiene la **piel desnuda y húmeda**? → Es un **anfibio**.

Vamos a probarlo con el **murciélago**: vuela como un ave, pero no tiene plumas sino pelo, y sus crías maman. Es un mamífero.

Y el **pingüino**: nada en el mar y no vuela, pero tiene plumas y pone huevos. Es un ave.

¿Y la **tortuga marina**? Vive en el mar, pero respira con pulmones, tiene escamas y caparazón, y pone los huevos en la arena de la playa. Es un reptil.

Tabla de vertebrados

mamíferos	pelo · pulmones · vivíparos
aves	plumas · pulmones · huevos
peces	escamas · branquias · huevos
reptiles	escamas · pulmones · huevos
anfibios	piel desnuda · metamorfosis

Animales en peligro

Algunos animales vertebrados están en **peligro de extinción**: quedan tan pocos que podrían desaparecer para siempre. En España, por ejemplo, el **lince ibérico**, el **oso pardo**, el **urogallo** o el **quebrantahuesos** necesitan protección.

Las causas principales son:

- La destrucción de los lugares donde viven, por construir carreteras, ciudades o por los incendios.
- La **contaminación** del agua, del aire y del suelo.
- La **caza** y la pesca excesivas.
- Los atropellos en las carreteras.

Para protegerlos se crean **parques naturales** y espacios protegidos, se crían animales y después se sueltan en libertad, y se prohíbe cazarlos. Gracias a esto, el lince ibérico, que estuvo a punto de desaparecer, hoy tiene muchos más ejemplares.

Tú también puedes ayudar: no dejes basura en el campo, respeta a los animales salvajes y no compres animales exóticos como mascota.



Los vertebrados en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué tienen en común todos los animales vertebrados?**

2. **Escribe los cinco grupos de vertebrados.**

3. **¿Qué cubre el cuerpo de cada grupo?**

4. **¿Qué grupos respiran con pulmones?**

5. **¿Por qué la ballena es un mamífero?**

6. **Explica la metamorfosis de la rana.**

7. **Escribe un animal herbívoro, uno carnívoro y uno omnívoro.**

8. **¿Por qué las lagartijas toman el sol?**

9. **¿Qué es un animal en peligro de extinción? Pon un ejemplo de España.**

10. **Escribe dos cosas que puedes hacer para proteger a los animales.**

Practica

1. **Los vertebrados tienen...**

   A) columna vertebral
   B) concha siempre
   C) seis patas

2. **Los animales con plumas son las...**

   A) aves
   B) ranas
   C) ballenas

3. **Los peces respiran con...**

   A) pulmones
   B) branquias
   C) la piel solo

4. **El murciélago es un...**

   A) ave
   B) mamífero
   C) reptil

5. **La serpiente es un...**

   A) reptil
   B) anfibio
   C) pez

6. **La cría de la rana se llama...**

   A) pollito
   B) renacuajo
   C) cachorro

7. **Las crías de los mamíferos toman...**

   A) leche
   B) semillas
   C) insectos

8. **Un animal que come solo plantas es...**

   A) carnívoro

B) herbívoro

C) omnívoro

9. **Los anfibios tienen la piel...**

A) desnuda y húmeda

B) con plumas

C) con pelo

10. **El lince ibérico está...**

A) en peligro

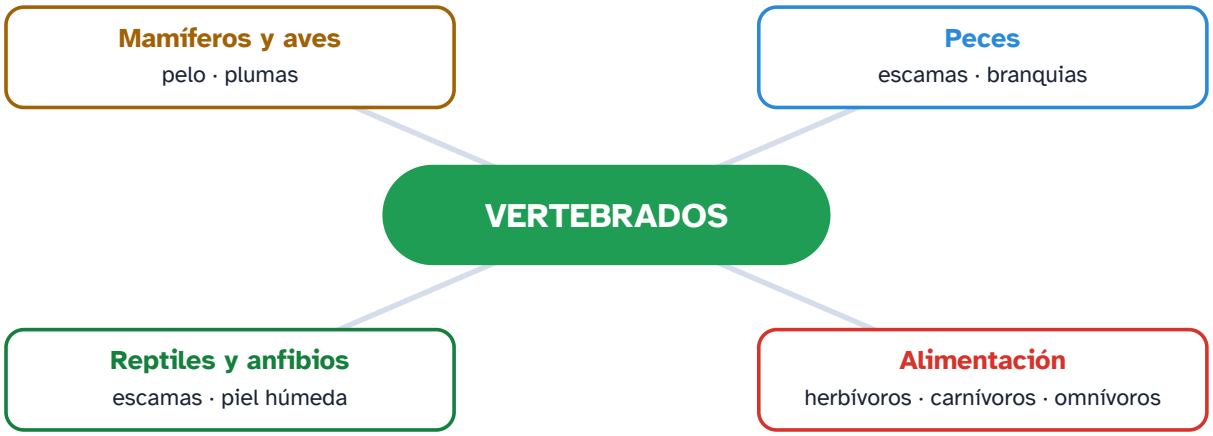
B) en todas las ciudades

C) extinguido

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un vertebrado; Cómo distinguir los cinco grupos de vertebrados; Por qué la ballena no es un pez.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Vertebrado

Animal con columna vertebral.

Mamífero

Pelo, pulmones, nace de la madre y mama.

Ave

Plumas, pico, alas y huevos.

Pez

Escamas, aletas y branquias.

Reptil

Escamas, piel seca, pulmones y huevos.

Anfibio

Piel húmeda y metamorfosis.

Herbívoro

Animal que come solo plantas.

Omnívoro

Animal que come de todo.

Soluciones

1. **A)** Esqueleto con columna vertebral.
2. **A)** Las aves.
3. **B)** Con branquias.
4. **B)** Mamífero: tiene pelo y sus crías maman.
5. **A)** Reptil.
6. **B)** Renacuajo.
7. **A)** Leche de su madre.
8. **B)** Herbívoro.
9. **A)** Desnuda y húmeda.
10. **A)** En peligro, aunque se está recuperando.

Soluciones de los ejercicios

1. Un esqueleto interno de huesos con columna vertebral.
2. Mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios.
3. Mamíferos: pelo. Aves: plumas. Peces y reptiles: escamas. Anfibios: piel desnuda y húmeda.
4. Mamíferos, aves, reptiles y anfibios adultos. Los peces respiran con branquias.
5. Porque respira con pulmones, sus crías nacen de la madre y toman leche.
6. Huevo → renacuajo con cola y branquias → le salen las patas → pierde la cola y tiene pulmones → rana.
7. Por ejemplo: vaca, lobo y oso.
8. Porque no pueden calentar su cuerpo por sí mismas y necesitan el calor del sol.
9. Un animal del que quedan tan pocos que podría desaparecer. Por ejemplo, el lince ibérico.
10. No dejar basura en el campo y respetar a los animales salvajes (no molestarlos, no cazarlos).